ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
13/01/2023
EXAMEN FINAL

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA
2023/01/13
AZTERKETA FINALA

TEORÍA /TEORIA

1.(1p) Dadas las aristas deformadas de los ejes *x*, *y*, de un elemento diferencial, definir la deformación tangencial y determinar γ_{xy}.

1.(1p) Elementu diferentzial baten *x*, *y* ardatzetako er a deformatuak ezagunak izanda, definitu deformazio tangentzia eta determinatu γ_{xy}.

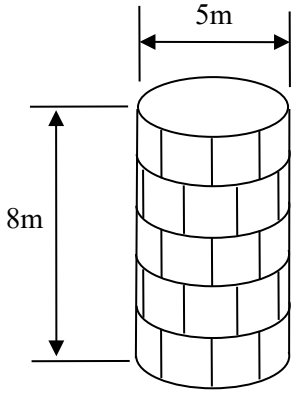
$$\overrightarrow{O'A'} = \left[1 + u_{,x}\right] dx\,\vec{i} + v_{,x}\,dx\,\vec{j} + w_{,x}$$
$$\overrightarrow{O'B'} = u_{,y}\,dy\,\vec{i} + \left[1 + v_{,y}\right] dy\,\vec{j} + w_{,y}$$

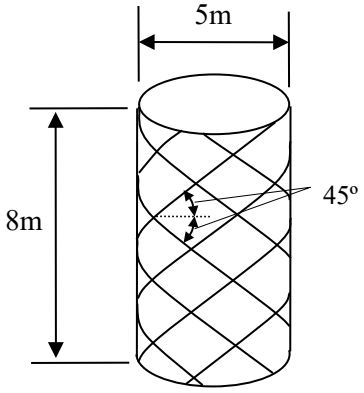
2. (1p) Criterio de los estados límites de Mohr.

2. (1p) Mohr-en egoera limiteen irizpidea.

3.(1p) Varias placas cuadradas, cada una de 16mm de espesor, pueden soldarse de las dos formas para construir la parte cilíndrica se un tanque de aire comprimido. Si se sabe que la tensión normal máxima admisible perpendicular a soldadura es 65 MPa, determinar la máxima presión permitida en cada caso.

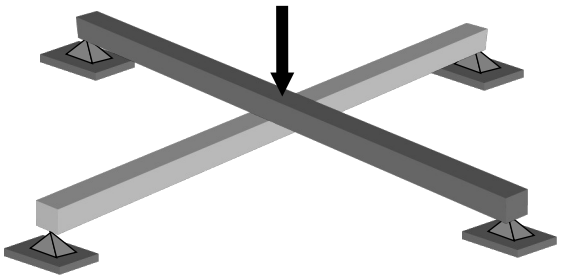
3.(1p) 16 mm lodierako plaka karratuak bi konfigurazio ezberdinetan soldatuz aire konprimituko biltegien zati zilindrikoa eraiki da. Soldadurari elkarzut zaion tentsio normal maximo onargarria 65MPa dela jakinik, determinatu presio onargarria kasu bakoitzean.





4.(1p)Las vigas AB y DE que se muestran en la figura tienen la misma rigidez a flexión *EI*. Para la carga mostrada P, determinar:
a) El desplazamiento del punto C
b) Diagrama de momentos flectores y fuerzas cortantes.
L_{AB}=4/5 L_{DE} y L_{DE} =L

4.(1p) Irudiko AB eta DE habeak *EI* makurdura zurruntasun bera dute. Irudiko P kargarentzat, determinatu:
a) C puntuko desplazamendua
b) Momentu makurtzaile eta indar ebakitzaileen diagramak.
L_{AB}=4/5 L_{DE} y L_{DE} =L



ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

13/01/20232

EXAMEN FINAL

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENT

2023/01/13

AZTERKETA FINALA

PROBLEMAS/ ARIKETAK

1.(1.5p) Dados los valores de las seis galgas para el estado de deformaciones de un punto:

$$\varepsilon_A = 4\,x\,10^{-4};\ \varepsilon_B = 2\,x\,10^{-4};\ \varepsilon_C = 0;\ \varepsilon_D = 6\,x\,10^{-4};$$

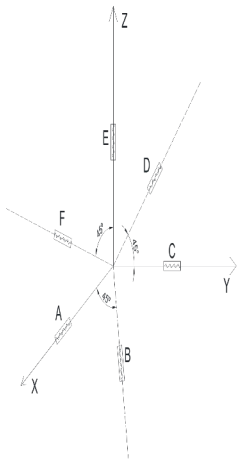
Determinar:

a) Tensor de deformaciones
b) Deformaciones principales y sus direcciones
c) Tensiones principales
d) Tensión tangencial máxima
e) La normal del plano paralelo al plano X donde la componente intrínseca normal sea cero.

1.(1.5p) Puntuko deformazio egoera definitzen duten sei galden balioak ezaguna izanik::

Determinatu:

a) Deformazio tentsorea
b) Deformazio eta norabide nagusiak
c) Tentsio nagusiak
d) Tentsio ebakitzaile maximoa
e) X planoari paraleloa zaion eta osagai intrintseko normala nulua duen planoaren bektore normala.



ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
13/01/20232
EXAMEN FINAL

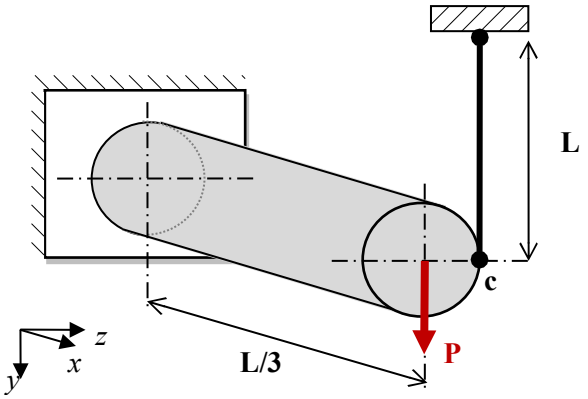
Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA · ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENT
2023/01/13
AZTERKETA FINALA

PROBLEMAS/ ARIKETAK

2.(1,5p) El eje empotrado de sección circular de longitud L/3 y diámetro L/20 se sustenta mediante un tirante de longitud L y diámetro L/100 en el punto C.
Sabiendo que el eje soporta una carga ***P*** aplicada en su centro de gravedad, determinar:
a) La fuerza T del tirante, siendo E=2G.
b) El desplazamiento en C en función de P, E y L.

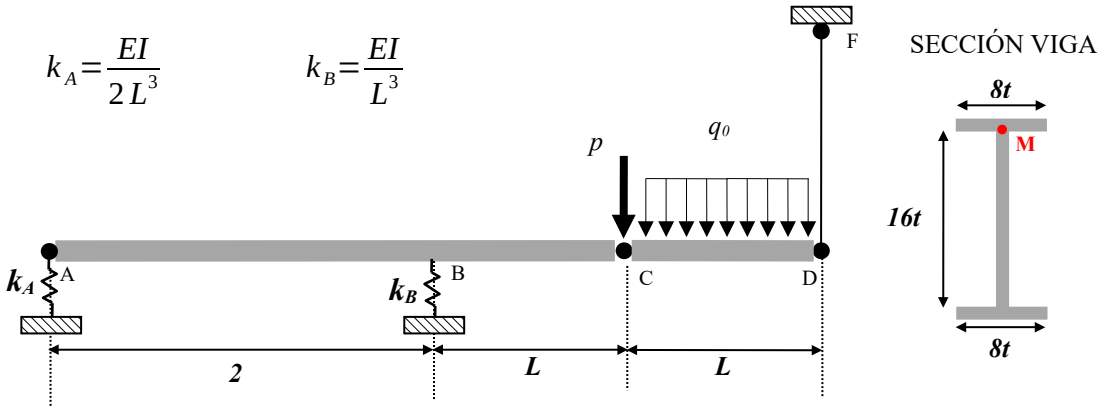
2.(1,5p) L/3 luzera eta L/20ren diametroa duen irudiko landatutako ardatz zirkular beteak L luzerako eta L/100 diametroko tirante bat du C. Grabitate zentroan aplikatutako ***P*** indarra jasaten duela jakinik, determinatu:
a) Tiranteko T indarra, E=2G izanik.
b) C puntuko desplazamendua P, E eta L ren menpe.



3. (1.5p) La estructura de la figura está formada por una viga ABCD, apoyada en dos resortes elásticos de constantes k_A y k_B, y sustentada en D por el tirante articulado DF. En C hay una rótula intermedia.
La sección de la viga se muestra en la figura. El material es acero de modulo elástico ***E***. El conjunto soporta una carga concentrada **P=(3/8)qL** en la rotula C y una carga uniformemente distribuida ***q*** en el tramo CD. El espesor de toda la sección es ***t***. Determinar:
a/ Diagramas V y M.
b/ Desplazamiento en C, en función de q, L, E, e I,
c/ Siendo L=1 m, t=10mm y q=40N/mm determinar σ y τ en el punto M de la sección más desfavorable.

3. (1.5p) Irudiko ABCD habea k_A eta k_B konstanteko bi malgukitan bermatzeaz gain D puntuko DF tiranteak eusten du. C n tarteko giltzadura bat du egiturak. Habearen sekzioa irudian agertzen da. Materiala ***E*** modulu elastikoko altzairua da. Egiturak C giltzaduran aplikatutako **P=(3/8)qL** indar bildua jasaten du, baita ***q*** balioko karga banatua CD tartean.
Sekzioaren lodiera t izanik determinatu:
a/ V eta M diagramak
b/ Desplazamendua C-n, q, L, E, eta I-ren menpe.
c/ L=1 m, t=10mmeta q=40N/mm izanik determinatu σ eta τ M puntuan sekziorik desfaboragarrienean.

$$k_A = \frac{EI}{2L^3} \qquad k_B = \frac{EI}{L^3}$$



SECCIÓN VIGA

4.(1.5p) La estructura de sección circular de la figura está empotrada en el punto A, tiene un resorte en el punto C y sufre una carga P en el punto D.	4.(1.5p) Irudiko sekzio zirkular beteko egitura A puntuan landatuta dago , malguki batek eusten du c puntuan eta P karga jasaten du D-n.

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

13/01/20232

EXAMEN FINAL

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENT

2023/01/13

AZTERKETA FINALA

PROBLEMAS/ ARIKETAK

Determinar:	Determinatu:
a) La fuerza que sufre el muelle	a) Malgukiko indarra
b) El desplazamiento del muelle	b) Malgukiko desplazamendua
c) Desplazamiento vertical del punto B	c) B puntuko desplazamendu bertikala

$$K=\frac{EA}{10L};E=2.5G;\ \frac{I_z}{AL^2}$$

